ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Primera clase · Exploración y fundamentos

9 de septiembre de 2026

Preguntar · Explorar · Analizar · Decidir

Estud-IA
HABILIDADES DIGITALES

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

ESUMER · 2026

Una pregunta para comenzar

¿Qué significa tomar una buena decisión?


No necesitamos ser expertos en datos para empezar a pensar con datos.
Esumer
Educación Superior
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Johan Steev Muriel Mosquera



Científico de datos y líder de iniciativas de analítica

- Administrador Financiero, Especialista en Big Data e inteligencia de Negocios y Magister en Ingeniería Analítica.
- Más de 8 años de experiencia en analítica de datos, ingeniería de datos, modelamiento y visualización.
- Actualmente trabajo en Comfama, liderando iniciativas corporativas de datos y analítica, con foco en convertir necesidades de negocio en soluciones basadas en datos. También acompaño procesos de definición de problemas, indicadores y productos analíticos, conectando la parte técnica con las preguntas reales del negocio.
- Trabajo con herramientas como Python, SQL, Spark/PySpark, Power BI y servicios de nube, entre otras tecnologías.

Mi enfoque

Las herramientas importan, pero primero necesitamos entender el problema.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

¡Cuéntanos sobre ti!

Hagamos una presentación breve para saber desde dónde partimos.

¿Cómo te llamas y a qué te dedicas?

¿Qué experiencia has tenido con datos, análisis o herramientas digitales?

¿Qué esperas aprender en este curso?

No necesitamos llegar sabiendo todo. Sí llegar con curiosidad y ganas de construir.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

Ruta Metodológica

TRANVERSAL VIRTUAL



Explorar:
Encuentro inicial, Clase – Taller y Masterclass nivelatorio

Construir:
Clase – Taller, Masterclass recapitulación y **Bootcamp**

Experimentar:
Clase – Taller, Masterclass avance de proyectos

Innovar:
Clase – Taller, Masterclass socialización de proyectos y **Bootcamp**

Transformar:
Clase – Asesoría y revisión.
Día de la Innovación

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

El recorrido del curso

01 · ENTENDER

Datos · analítica · fuentes · calidad

02 · PREPARAR

Limpieza · transformación · herramientas

03 · ANALIZAR

Estadística · exploración · modelos

04 · COMUNICAR

Visualización · Power BI · storytelling

¿Qué vamos a aprender?

Aprender a convertir preguntas y problemas en análisis que ayuden a tomar mejores decisiones.

El proyecto transversal

Cada estudiante o grupo construirá un proyecto que refleje lo aprendido durante la ruta.

NO VAMOS A HACER TAREAS AISLADAS

Próximas sesiones

Ficha de formulación

Construiremos parámetros para formular el problema.

Elección

Ficha de seguimiento

Cada grupo podrá tomar decisiones dentro de un esquema común.

Resultado

Ficha de entrega final

Un proyecto donde los datos permitan comprender y comunicar algo relevante.

Cada módulo aporta una pieza al resultado final.

El objetivo es que el proyecto avance mientras avanzamos en clase.

NUESTRAS SESIONES PRESENCIALES

ESUMER · Sede Robledo

09 SEP | **25 SEP** | **16 OCT** | **08 NOV** | **27 NOV**

Requisito de certificación

70% de asistencia, incluyendo las clases presenciales, virtuales y los bootcamps. Si no puedes asistir a alguna clase, avisa con anticipación para revisar otras opciones.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

¿Cómo vamos a trabajar?

La metodología combina momentos presenciales y virtuales.

CLASE–TALLER

Conceptos + ejemplos + aplicación práctica al proyecto.

MASTERCLASS

Recapitulación, avance, integración y preparación.

BOOTCAMP

Resolución de retos empresariales reales.

VIRTUAL

El enlace estará en la plataforma y en la descripción del grupo.

PRESENCIAL

Nos encontraremos en ESUMER en las fechas definidas.

6 horas semanales · mínimo 70% de asistencia para la certificación.

Esumer
Educación Superior
VIGILADO MINEDUCACIÓN

¿Cómo trabajaremos?

PARTICIPAR

La clase se construye también con sus ideas.

PREGUNTAR

No hay preguntas “demasiado básicas”.

PRACTICAR

Vamos a aprender haciendo.

EQUIVOCARSE

El error también hace parte del análisis.

COLABORAR

Aprenderemos de personas con experiencias distintas.

Tres ideas antes del receso

No venimos solamente a aprender herramientas.

Venimos a aprender a pensar problemas con datos.

Y ya tenemos muchas de las capacidades necesarias para hacerlo.

ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Primera clase · Exploración y fundamentos

9 de septiembre de 2026

Preguntar · Explorar · Analizar · Decidir

Estud-IA
HABILIDADES DIGITALES

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Esumer
Educación Superior

ESUMER · 2026

¿Qué es un dato?

¿Qué es un dato?

Una representación de una característica, hecho, observación o evento que podemos registrar.



Tener datos ≠ tener información

Los datos necesitan contexto e interpretación para ayudarnos a comprender algo.

¿Dónde aparecen los datos?

FUENTES INTERNAS

Ventas · clientes · operaciones · registros

FUENTES EXTERNAS

Censos · clima · redes · información pública · mercado

ESTRUCTURADOS

Tablas, registros y campos definidos.

NO ESTRUCTURADOS

Texto, imágenes, audio y otros formatos.

El dato tiene una vida

Generar → Capturar → Almacenar → Transformar → Analizar → Comunicar → Usar

También tenemos que confiar en lo que analizamos

CALIDAD

¿Los datos son completos, consistentes y correctos?

DATOS PERSONALES

¿Qué información requiere cuidado y responsabilidad?

CONTEXTO

¿Sabemos cómo, cuándo y para qué se generaron?

Pero bueno, ya que lo mencionamos, ¿qué es analizar?

¿Y qué es analizar?

OBSERVAR

Buscar relaciones, patrones y diferencias.

COMPRENDER

Preguntarnos por qué ocurre algo o qué está cambiando.

INTERPRETAR

Convertir observaciones en hallazgos útiles.

DECIDIR

Usar lo aprendido para actuar o comunicar.

El proceso

01 **PROBLEMA** → 02 **PREGUNTA** → 03 **DATOS** → 04 **ANÁLISIS** → 05 **HALLAZGOS** → 06 **DECISIÓN**

Un problema mal formulado puede producir un análisis perfecto... y una mala decisión.

Esumer
Educación Superior
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Detectives de datos

ANTES DE ANALIZAR DATOS, TENEMOS QUE ENTENDER EL PROBLEMA.



8 grupos
≈ 5 personas

Sin computador.

Preguntas + argumentos + sentido común.

RETO

Situaciones para investigar

EQUIPO 1

Una cafetería quiere saber por qué han disminuido sus ventas.

EQUIPO 2

Una institución educativa quiere entender por qué algunos estudiantes abandonan.

EQUIPO 3

Una tienda quiere decidir qué productos debería promocionar.

EQUIPO 4

Una empresa quiere reducir la cantidad de empleados que renuncian.

EQUIPO 5

Una biblioteca quiere aumentar el uso de sus servicios.

EQUIPO 6

Un gimnasio quiere aumentar la asistencia de sus usuarios.

EQUIPO 7

Una ciudad quiere entender problemas de movilidad de una zona.

EQUIPO 8

Una tienda virtual quiere disminuir el abandono de compras.

Las preguntas del detective

01 · PROBLEMA

¿Cuál es el problema?

02 · DECISIÓN

¿Qué decisión queremos tomar?

03 · PREGUNTA

¿Qué necesitamos saber?

04 · DATOS

¿Qué datos necesitaríamos?

05 · FUENTES

¿De dónde podríamos obtenerlos?

06 · CALIDAD

¿Qué podría hacer que esos datos fueran poco confiables?

07 · VISUALIZACIÓN

¿Cómo mostraríamos lo que descubrimos?

Respondan estas 7 preguntas

01	**PROBLEMA**	¿Cuál es el problema?
02	**DECISIÓN**	¿Qué decisión queremos tomar?
03	**PREGUNTA**	¿Qué necesitamos saber?
04	**DATOS**	¿Qué datos necesitaríamos?
05	**FUENTES**	¿De dónde podríamos obtenerlos?
06	**CALIDAD**	¿Qué podría hacer que esos datos fueran poco confiables?
07	**VISUALIZACIÓN**	¿Cómo mostraríamos lo que descubrimos?

No piensen todavía en herramientas

No piensen todavía en Excel, Python o Power BI.

Piensen como investigadores.

El ejercicio

05 MIN

Entender el caso

15 MIN

Resolver las preguntas

10 MIN

Preparar la explicación

20 MIN

Socialización

¿Qué encontramos?

Escuchemos las diferentes formas de resolver un mismo tipo de problema.

¿Qué capacidades ya tenían?

PREGUNTAR

Hacer preguntas

OBSERVAR

Encontrar señales y diferencias

COMPARAR

Reconocer patrones

CUESTIONAR

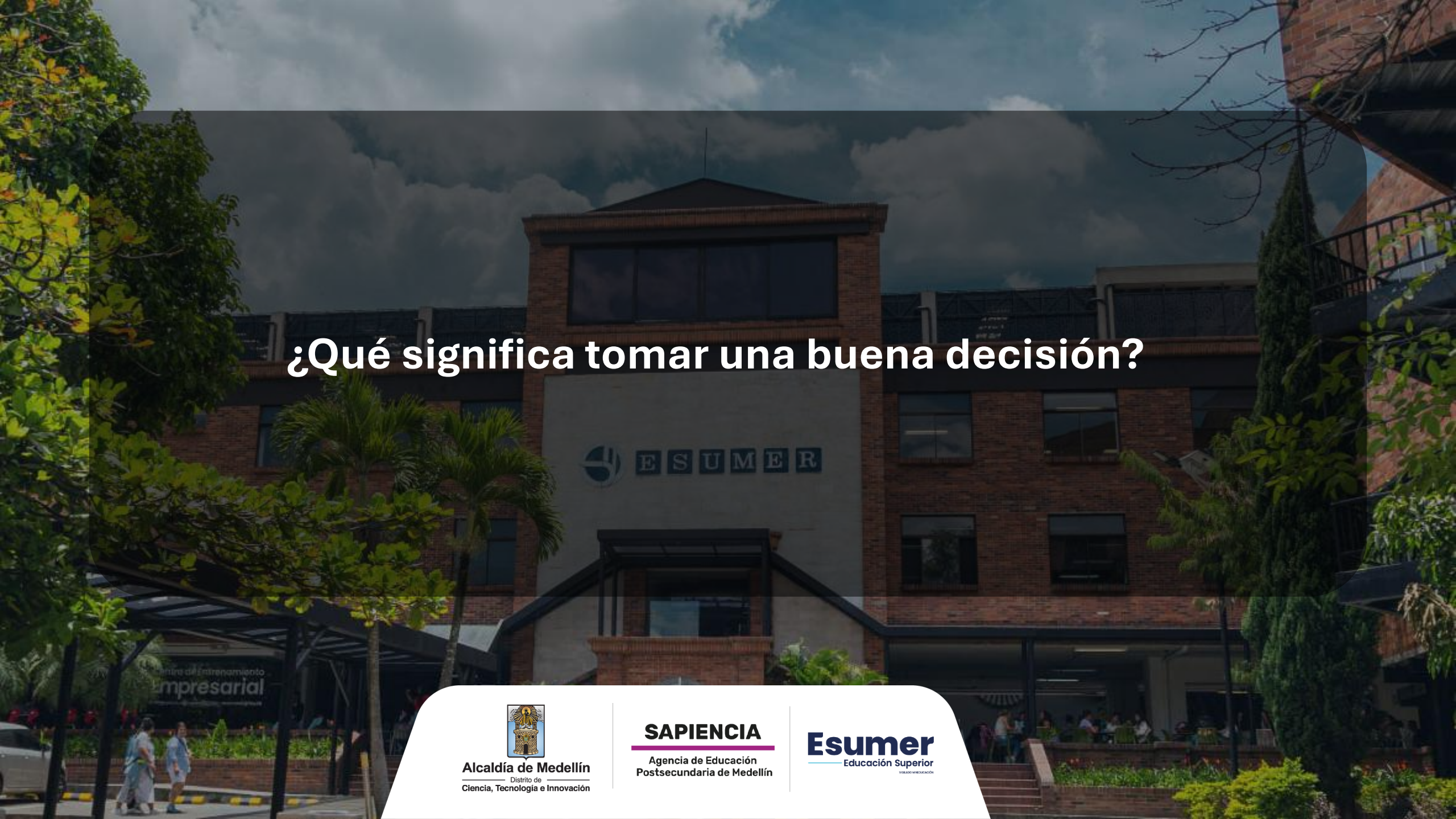
No aceptar un resultado sin contexto

ARGUMENTAR

Explicar por qué pensamos algo

DECIDIR

Usar lo aprendido para actuar



¿Qué significa tomar una buena decisión?

La idea con la que quiero que se vayan

La analítica no empieza con los datos.

Empieza con una pregunta.

Las herramientas nos ayudan a responderla mejor.